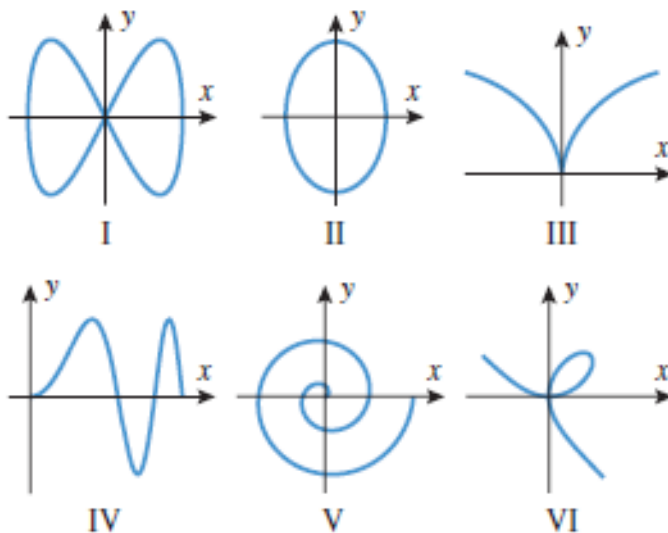


LISTA 01 – Curvas Parametrizadas no Plano

- Encontre as equações paramétricas de um círculo de raio 2 centrado em (3, 5).
- O gráfico da curva descrita pelas equações paramétricas $x = 4t - 1$ e $y = 3t + 2$ é uma reta. Determine:
 - A inclinação da reta.
 - O ponto de interseção com o eixo y .
- Esboce a curva por eliminação do parâmetro e indique o sentido de t crescente.
 - $\begin{cases} x = 3t - 4 \\ y = 6t + 2 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$
 - $\begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 5 \sin t \end{cases}, 0 \leq t \leq 2\pi$
 - $\begin{cases} x = \sqrt{t} \\ y = 2t + 4 \end{cases}, t \geq 0$
 - $\begin{cases} x = 3 + 2 \cos t \\ y = 2 + 4 \sin t \end{cases}, 0 \leq t \leq 2\pi$
- Em cada parte, combine as equações paramétricas com uma das curvas rotuladas de (I) a (VI) e explique seu raciocínio.

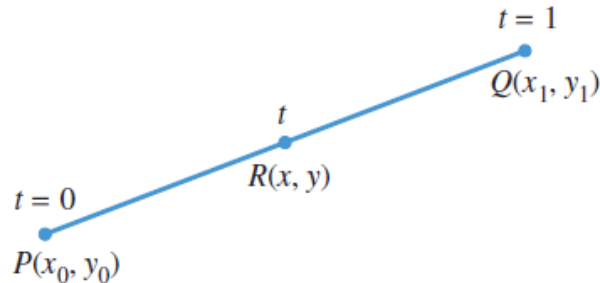
- $x = \sqrt{t}, y = \sin 3t$
- $x = 2 \cos t, y = 3 \sin t$
- $x = t \cos t, y = t \sin t$
- $x = \frac{3t}{1+t^3}, y = \frac{3t^2}{1+t^3}$
- $x = \frac{t^3}{1+t^2}, y = \frac{2t^2}{1+t^2}$
- $x = \frac{1}{2} \cos t, y = \sin 2t$



5. Suponha que o segmento de reta do ponto $P(x_0, y_0)$ ao ponto $Q(x_1, y_1)$ seja representado parametricamente por

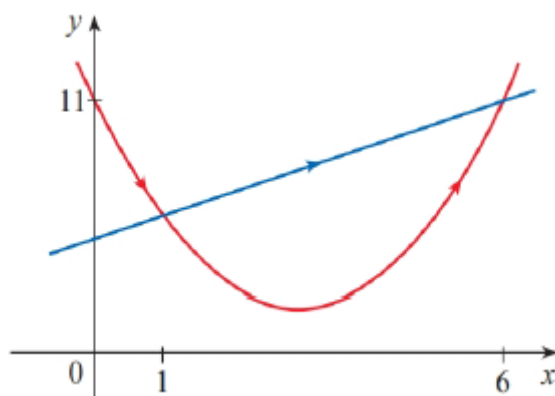
$$\begin{cases} x = x_0 + (x_1 - x_0)t \\ y = y_0 + (y_1 - y_0)t \end{cases}, 0 \leq t \leq 1$$

e que $R(x, y)$ é o ponto no segmento de reta correspondente a um valor especificado de t (ver a figura a seguir).



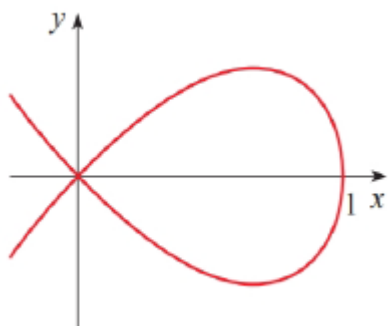
- Mostre que $t = r/q$, onde r é a distância de P a R e q é a distância de P a Q .
 - Que valor de t representa o ponto médio entre P e Q ?
 - Que valor de t representa o ponto que está a $3/4$ do caminho de P a Q ?
6. Encontre as equações paramétricas para o segmento de reta que liga os pontos $P(2, -1)$ e $Q(3, 1)$ e encontre:
- O ponto médio entre P e Q .
 - O ponto que está a $1/4$ do caminho entre P e Q .
 - O ponto que está a $3/4$ do caminho entre P e Q .
7. Encontre equações paramétricas para a trajetória de uma partícula que se move ao longo do círculo $x^2 + (y - 1)^2 = 4$ da seguinte maneira:
- Uma vez no sentido horário, a partir de $(2, 1)$.
 - Três vezes no sentido anti-horário, a partir de $(2, 1)$.
 - Meia-volta no sentido anti-horário, a partir de $(0, 3)$.

8. A posição de uma partícula vermelha no instante t é dada por $x = t + 5$ e $y = t^2 + 4t + 6$ e a posição da partícula azul é $x = 2t + 1$ e $y = 2t + 6$. Suas trajetórias são mostradas no gráfico a seguir.



- a) Verifique que as trajetórias das partículas se cruzam nos pontos $(1, 6)$ e $(6, 11)$. Algum desses pontos é um ponto de colisão? Caso seja, em que instante as partículas colidem?
- b) Suponha que a posição de uma partícula verde seja dada por $x = 2t + 4$ e $y = 2t + 9$. Mostre que essa partícula se desloca ao longo da mesma trajetória da partícula azul. Há colisão entre as partículas vermelha e verde? Caso haja, em que ponto e em que instante isso ocorre?
9. Suponha que a posição de uma partícula no instante t seja dada por $\begin{cases} x = 3 \sin t \\ y = 2 \cos t \end{cases}, 0 \leq t \leq 2\pi$ e que a posição de uma segunda partícula seja dada por $\begin{cases} x = -3 + \cos t \\ y = 1 + \sin t \end{cases}, 0 \leq t \leq 2\pi$.
- a) Trace as trajetórias de ambas as partículas. Quantos pontos de intersecção existem?
- b) As partículas colidem? Se sim, encontre os pontos de colisão.
- c) O que acontecerá se a trajetória da segunda partícula for dada por $\begin{cases} x = 3 + \cos t \\ y = 1 + \sin t \end{cases}, 0 \leq t \leq 2\pi$?
10. Determine o ponto no qual a curva parametrizada intercepta ela própria, bem como os valores correspondentes de t .

a) $\begin{cases} x = 1 - t^2 \\ y = t - t^3 \end{cases}$



b) $\begin{cases} x = 2t - t^3 \\ y = t - t^2 \end{cases}$

